Solución de la pregunta 20

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MANIPULACIÓN DE K

Para $N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g)$, Kp = 1,6 × 10⁻⁴ a 673 K. ¿Cuánto vale Kp para $NH_3(g) \rightleftharpoons \frac{1}{2}\ N_2(g) + \frac{3}{2}\ H_2(g)$ a la misma temperatura?

A) $6{,}3 \times 10^{3}$

B) $1{,}3 \times 10^{-2}$

C) $8{,}0 \times 10^{-5}$

D) $-1{,}6 \times 10^{-4}$

E) 79

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Invierte

$2\ NH_3 \rightleftharpoons N_2 + 3\ H_2$: $1/1{,}6 \times 10^{-4} = 6{,}25 \times 10^{3}$.

2 Mitad

$(6{,}25 \times 10^{3})^{\wedge}\frac{1}{2} = 79$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte, pero no saca la raíz.

B) Saca la raíz, pero no invierte.

C) Divide por 2 en vez de sacar la raíz.

D) K nunca es negativa.

Idea clave. Inversa y mitad: $K^{\wedge}(-\frac{1}{2})$.